

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimmesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la **capacità produttiva minima teorica della stazione A**, dobbiamo procedere attraverso un'analisi a ritroso partendo dalla domanda di mercato, considerando le perdite di efficienza del sistema e il recupero del materiale non conforme.

1. Definizione della Domanda e del Tempo Disponibile

Poiché il magazzino prodotti finiti (PF) ha una capacità limitata, l'impianto deve essere in grado di soddisfare il picco di domanda annuale per garantire la continuità delle forniture.

- **Domanda di progetto ($D_{\max}$):** 250.000 kg/anno (Anno 2).

- **Giorni lavorativi:** \$220\$ gg/anno.
- **Turno di lavoro:** \$8\$ ore/giorno.
- **Tempo Totale Lordo (\$T_{tot}\$):** \$220 \times 8 = 1.760\$ ore/anno.

2. Analisi del Sistema Rigido A-N-B

Il sistema A-N-B è definito **rigido** (senza buffer intermedi). Pertanto, il fermo di una qualsiasi parte (A, N o B) o l'assenza dell'operatore blocca l'intero sottosistema.

Disponibilità Meccanica (\$a\$)

La disponibilità è calcolata come $a = \frac{MTBF}{MTBF + MDT}$:

- **\$a_A\$:** \$20 / (20 + 1) \approx 0,9524\$
- **\$a_B\$:** \$50 / (50 + 0,5) \approx 0,9901\$

Coefficiente di Disponibilità Operatore (\$a_{op}\$)

L'operatore lavora 8 ore, ma ha 1 ora di pausa pranzo e 5 minuti di pausa ogni ora di lavoro effettiva (7 ore rimanenti).

- **Minuti di pausa totali:** \$60 \text{ (pranzo)} + (7 \times 5) \text{ (pause brevi)} = 95\$ minuti.
- **Tempo di lavoro effettivo:** \$480 - 95 = 385\$ minuti.
- **\$a_{op}\$:** \$385 / 480 \approx 0,8021\$

Efficienza del Sottosistema A-N-B

La disponibilità e l'efficienza delle prestazioni del sistema rigido sono il prodotto delle singole efficienze:

- **Disponibilità di Sistema (\$A_{sys}\$):** \$a_A \times a_B \times a_{op} = 0,9524 \times 0,9901 \times 0,8021 \approx \mathbf{0,7563}\$
- **Efficienza Prestazioni di Sistema (\$E_{sys}\$):** \$Eff_A \times Eff_B = 0,98 \times 0,97 \approx \mathbf{0,9506}\$

3. Bilancio di Massa e Ricircolo

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve uscire dalla stazione A (\$X\$) per ottenere \$250.000\$ kg di prodotto finito, considerando che lo scarto avviene solo in CQ e P e che parte del materiale viene recuperato.

1. Ingresso alla stazione P (\$In_P\$):

Per avere \$250.000\$ kg in uscita con un indice di qualità \$q_P = 0,98\$:

$$In_P = \frac{250.000}{0,98} \approx 255.102,04 \text{ kg/anno}$$

2. Qualità combinata prima di CQ (\$q_{comb}\$):

Il materiale arriva a CQ dopo essere passato da A, B e C. La probabilità che sia conforme è:

$$q_{comb} = q_A \times q_B \times q_C = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 = 0,765$$

3. Materiale in ingresso a CQ (\$In_{CQ}\$):

$$In_{CQ} = \frac{In_P}{0,765} \approx 333.466,72 \text{ kg/anno}$$

4. Materiale Non Conforme e Recupero (\$R\$):

- Scarto totale in CQ: \$333.466,72 - 255.102,04 = 78.364,68\$ kg/anno.

- Recupero (55%): $R = 78.364,68 \times 0,55 \approx 43.100,57 \text{ kg/anno}$.

5. Output richiesto dalla stazione A (X):

Poiché il ricircolo R rientra a monte di B (sul nastro N), la stazione A deve fornire solo la differenza necessaria a mantenere il flusso:

$$X = I_{CQ} - R = 333.466,72 - 43.100,57 = \mathbf{290.366,15 \text{ kg/anno}}$$

4. Calcolo della Capacità Teorica Minima ($C_{th, A}$)

La capacità teorica è la velocità nominale necessaria per produrre la quantità X nel tempo totale lordo, tenendo conto delle perdite di sistema (OEE del sottosistema rigido).

$$X = C_{th, A} \times T_{tot} \times A_{sys} \times E_{sys} \times q_A$$

Inserendo i valori (ricordando che $q_A = 1,00$):

$$290.366,15 = C_{th, A} \times 1.760 \times 0,7563 \times 0,9506 \times 1,00$$

$$290.366,15 = C_{th, A} \times 1265,34$$

Risolvendo per $C_{th, A}$:

$$C_{th, A} = \frac{290.366,15}{1265,34} \approx \mathbf{229,48 \text{ kg/h}}$$

Risultato:

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di **229,48 kg/h**.